

CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ

Física III
Semana 08
2020-II

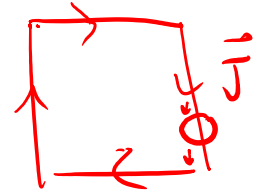
Contenido

- CAPÍTULO 8: CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ (...continuación)
- Fuerza electromotriz (fem).
- Leyes de Kirchhoff.
- Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Circuitos equivalentes. Mediciones de corriente, diferencia de potencial y fem.
- Circuitos RC

Fuerza electromotriz (fem)

- El paso de una corriente a través de una caída de potencial (tensión) ΔV genera por unidad de tiempo una energía $I\Delta V$.
- Esa energía eléctrica puede ser convertida en otras formas de energía: mecánica, si la corriente alimenta un motor de corriente continua; térmica, si fuera usada para calentar vía efecto Joule.
- ¿De dónde viene esa energía necesaria para mantener una corriente estacionaria?

Fuerza electromotriz (fem)

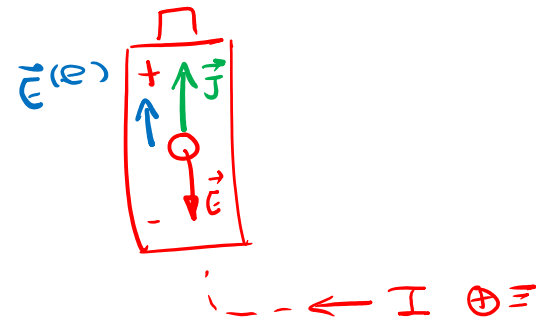


- Si tenemos un campo eléctrico constante $\vec{E}$, entonces por la ley de Ohm, $\vec{J} = \sigma \vec{E}$, el vector $\vec{J}$ sería constante ¿Eso implicaría una corriente estacionaria?.
- Eso no es posible. Para una corriente estacionaria se tiene $\text{div } \vec{J} = 0$, eso implica que no hay fuentes, ni sumideros de corriente (las líneas de corriente son cerradas)
- Entonces $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ un campo electrostático no puede mantener una corriente estacionaria

Fuerza electromotriz (fem)

- En 1800 Volta descubrió que cuando 2 discos de metales diferentes como Cu o Zn estaban separados por un disco de paño humedecido con agua salada aparecía una diferencia de potencial.
- Esa fue la primera batería que producía corrientes estacionarias mediante la energía de reacciones químicas producido en los terminales.
- Podemos representar el efecto no electrostático que ocurre dentro de la batería generalizando la ley de Ohm:

$$\vec{J} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^{(e)})$$



Fuerza electromotriz (fem)

donde $\vec{E}^{(e)}$ es un campo eléctrico equivalente que sólo existe dentro de la batería y que representa la fuerza por unidad de carga y que tiene origen no electrostático.

- El campo electrostático cumple $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 = -\Delta V$ EN CIRCUITO CERRADO, $V_I = V_F$
- Mientras que si hacemos

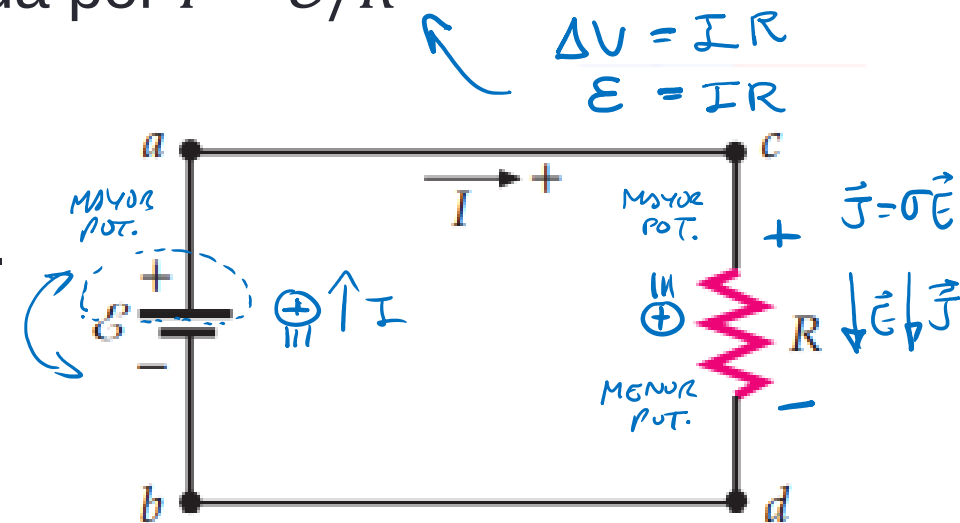
$$\oint_C (\vec{E} + \vec{E}^{(e)}) \cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{E}^{(e)} \cdot d\vec{l} = \mathcal{E}$$

Fuerza electromotriz (fem)

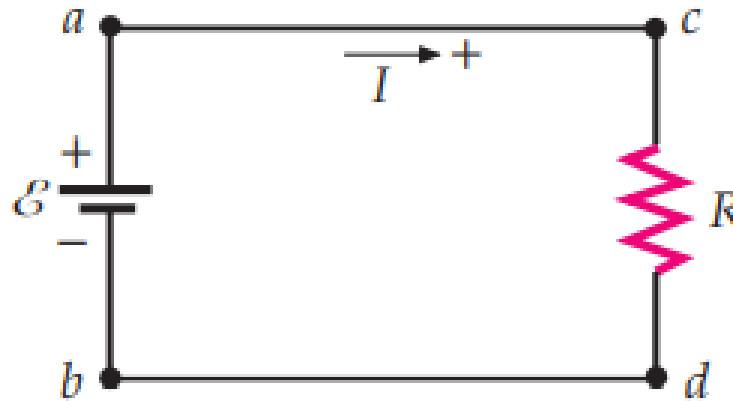
- Para mantener una corriente constante en un conductor, necesitamos un suministro constante de energía eléctrica.
- Un dispositivo que suministra energía eléctrica a un circuito se denomina fuente de fem.
- Ejemplos de fuentes de fem son una batería, que convierte la energía química en energía eléctrica, y un generador, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.
- Una fuente de fem realiza un trabajo no conservativo en la carga que la atraviesa, aumentando o disminuyendo la energía potencial de la carga .

- El trabajo por unidad de carga se llama la fem $\mathcal{E}$ de la fuente. La unidad de fem es el voltio, la misma unidad que la diferencia de potencial.
- Una batería ideal es una fuente de fem que mantiene una diferencia de potencial constante entre sus dos terminales, independiente de la corriente a través de la batería.
- Debido a que la diferencia de potencial en los terminales de la batería es constante en un circuito en particular, la corriente en el circuito es constante en magnitud y dirección y se llama corriente continua.
- La fem de una batería es el voltaje máximo posible que la batería puede proporcionar entre sus terminales.

- La diferencia de potencial entre los terminales de una batería ideal es igual en magnitud a la fem de la batería.
- La fuente de fem idealmente mantiene una diferencia de potencial constante igual a la fem $\mathcal{E}$ entre puntos a y b con el punto a en el potencial más alto.
- Por lo tanto, la caída de potencial desde el punto c hasta d es igual a la fem $\mathcal{E}$, y la corriente I a través de la resistencia está dada por $I = \mathcal{E}/R$
- La figura muestra un circuito simple que consiste en una resistencia conectada a una batería ideal.



- La dirección de la corriente en este circuito es en sentido horario, como se muestra en la figura.

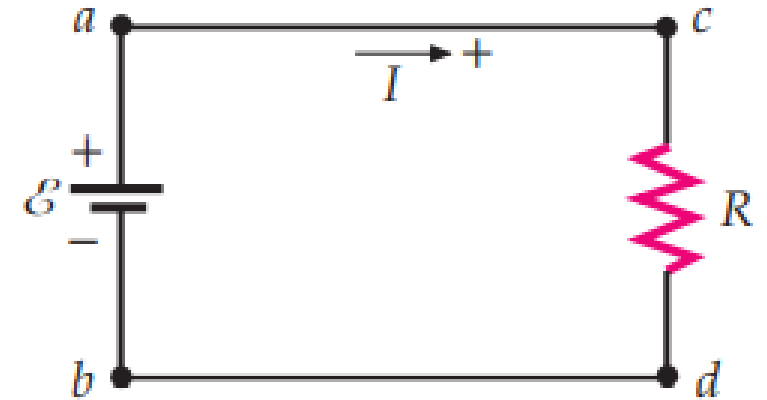


$$U = qV$$

$$\begin{aligned} U_a - U_b &= qV_A - qV_B \\ &= q(V_A - V_B) \\ &= q\varepsilon \end{aligned}$$

- Tenga en cuenta que dentro de la fuente de fem, la carga fluye desde una región donde su energía potencial es baja a una región donde su potencial es alto, por lo que la carga gana energía potencial eléctrica.
- Cuando la carga ΔQ fluye a través de la fuente ideal de fem ε , su energía potencial se incrementa en la cantidad $(\Delta Q)\varepsilon$.

- La carga luego fluye a través de la resistencia, donde esta energía potencial es disipada como energía térmica.



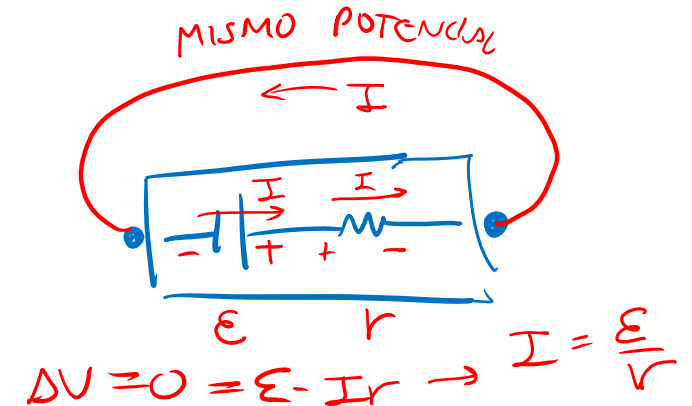
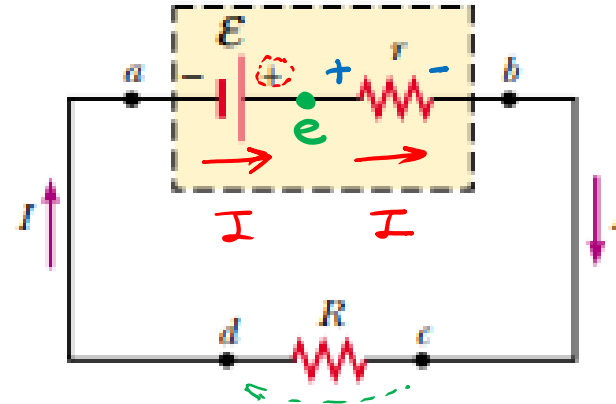
- La rapidez con que la fuente de fem suministra energía es la potencia de salida de la fuente:

$$P = \frac{(\Delta Q)\mathcal{E}}{\Delta t} = I\mathcal{E}$$

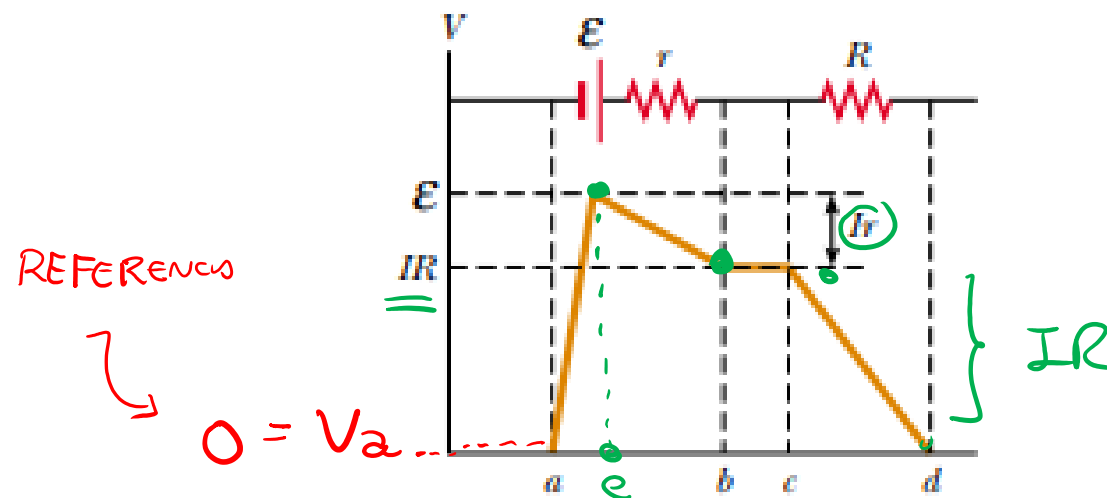
- En el circuito de la figura la potencia de salida de la fuente ideal de fem es igual a la potencia entregada a la resistencia.

- El terminal positivo de la batería tiene un potencial mayor que el terminal negativo. Debido a que una batería real está hecha de materia, hay resistencia al flujo de carga dentro de la batería.
- Esta resistencia se llama resistencia interna r . Para una batería real, la tensión entre sus terminales no es igual a la fem de una batería en un circuito en el que hay corriente.
- A medida que pasamos del terminal negativo al terminal positivo, el potencial aumenta en una cantidad $\mathcal{E}$.
- Sin embargo, a medida que avanzamos a través de la resistencia r , el potencial disminuye en una cantidad Ir , donde I es la corriente en el circuito.

- Por lo tanto, el voltaje terminal de la batería $\Delta V = V_b - V_a$ es $\Delta V = \mathcal{E} - Ir$



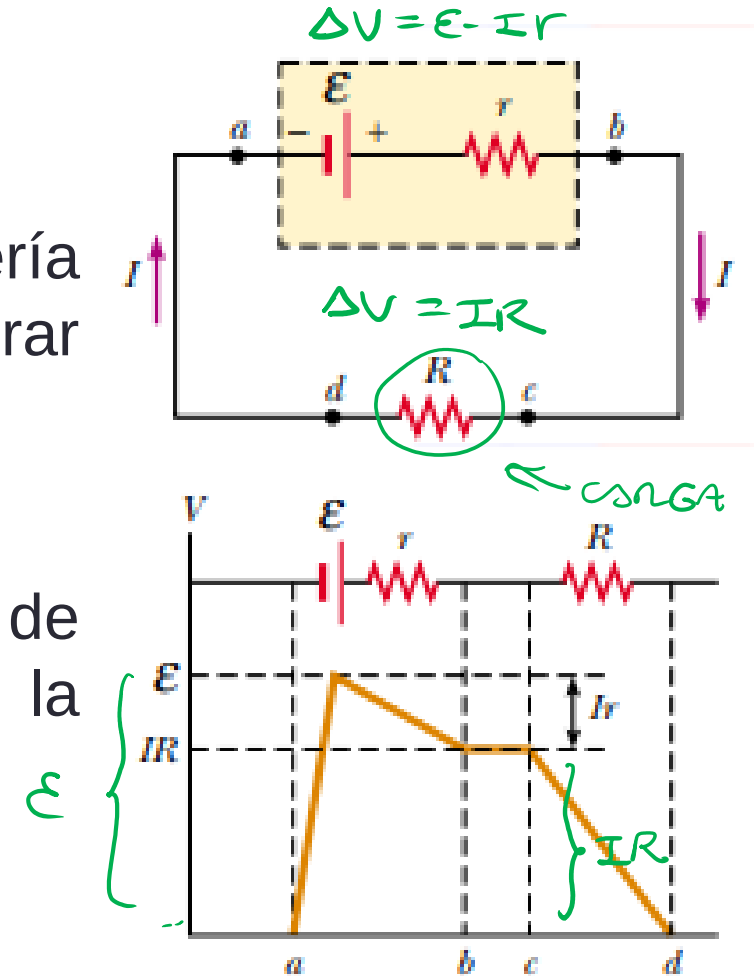
- Notar que $\mathcal{E}$ es equivalente al voltaje de circuito abierto, es decir, el voltaje terminal cuando la corriente es cero. La fem en una batería, por ejemplo, es 1,5 V.



- Al inspeccionar la figura del circuito, vemos que el voltaje terminal ΔV debe ser igual a la diferencia de potencial a través de la resistencia externa R , a menudo llamada resistencia de carga.

- La resistencia representa una carga en la batería porque la batería debe suministrar energía para operar el dispositivo.

- La diferencia de potencial a través de la resistencia de carga es $\Delta V = IR$. Combinando esta expresión con la ecuación anterior, vemos que: $\mathcal{E} = IR + Ir$



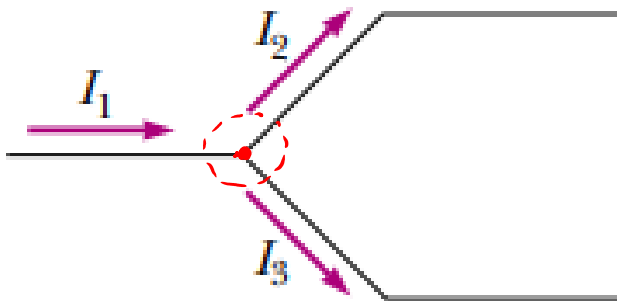
- Resolviendo para la corriente se tiene:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

- Por lo tanto, la corriente en este circuito simple depende tanto de la resistencia de carga R externa a la batería como de la resistencia interna r .
- Si R es mucho mayor que r , como lo es en muchos circuitos del mundo real, podemos despreciar r .
- De las ecuaciones anteriores: $I\mathcal{E} = I^2R + I^2r$
- Como la potencia es $\mathcal{P} = I\Delta V$, la potencia de salida total $I\mathcal{E}$ de la batería se distribuye entre la entrega a la resistencia de carga externa (I^2R) y a la resistencia interna (I^2r)

Leyes de Kirchhoff

1. La suma de las corrientes que entran en cualquier nodo o unión en un circuito debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de esa unión:



$$\sum I_{\text{entrada}} = \sum I_{\text{salida}}$$

Conservación de la Carga

2. La suma de los cambios de potencial entre todos los elementos alrededor de cualquier circuito cerrado debe ser cero:

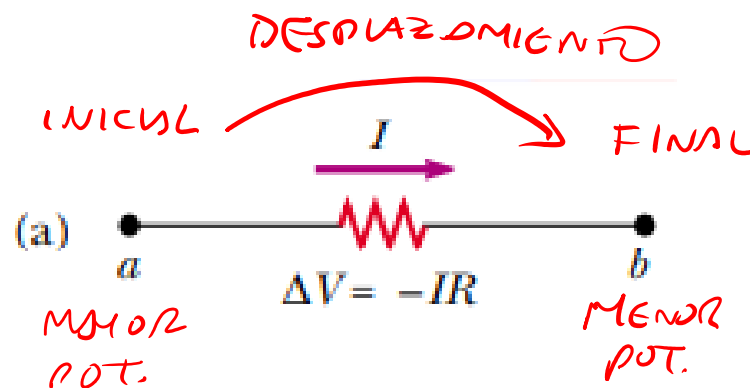
$$\sum_{\text{circuito cerrado}} \Delta V = 0$$

Conservación de energía

Leyes de Kirchhoff

Al aplicar la segunda ley de Kirchhoff en la práctica, al recorrer alrededor del circuito debemos considerar los cambios en el potencial eléctrico y tener en cuenta las siguientes convenciones de signos:

a) Debido a que las cargas se mueven desde el extremo de alto potencial de una resistencia hacia el extremo de bajo potencial, si una resistencia se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial ΔV a través de la resistencia es $-IR$

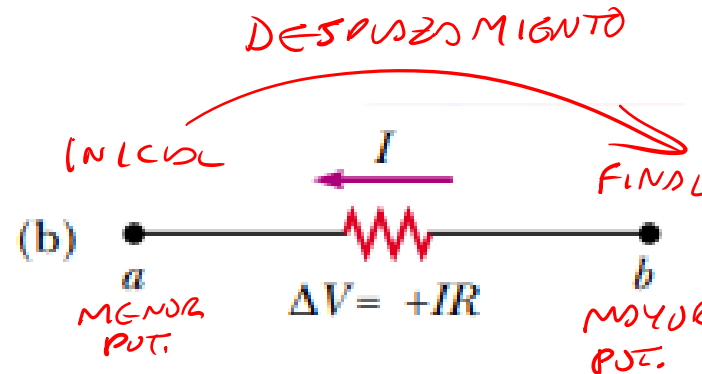


CAMBIO DE POTENCIAL

$$\begin{aligned}\Delta V &= V_{\text{FINAL}} - V_{\text{INICIAL}} \\ &= V_{\text{MENOR}} - V_{\text{MAYOR}} \\ &= -IR\end{aligned}$$

Leyes de Kirchhoff

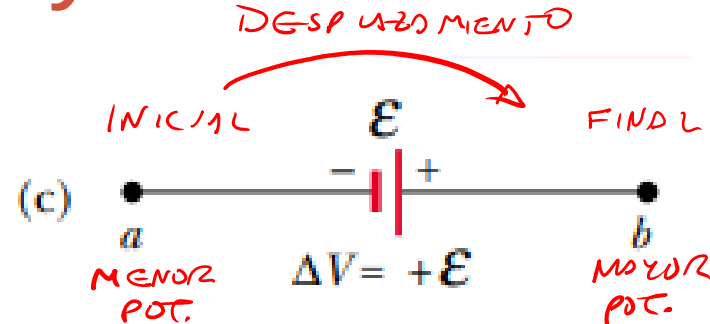
b) Si al ir en el circuito se atraviesa una resistencia en la dirección opuesta a la corriente, la diferencia de potencial ΔV a través de la resistencia es $+IR$ (Fig. b).



$$\begin{aligned} \text{CAMBIO DE POTENCIAL} \\ &= V_{\text{FINAL}} - V_{\text{INICIAL}} \\ &= V_{\text{MAYOR}} - V_{\text{MENOR}} \\ &= +IR \end{aligned}$$

c) Si se atraviesa una fuente de fem (asumiendo que tiene resistencia interna cero) en la dirección de la fem (de $-$ a $+$), la diferencia de potencial ΔV es $\mathcal{E}$ (Fig. c). La fem de la batería aumenta potencial eléctrico a medida que avanzamos en esta dirección.

Leyes de Kirchhoff



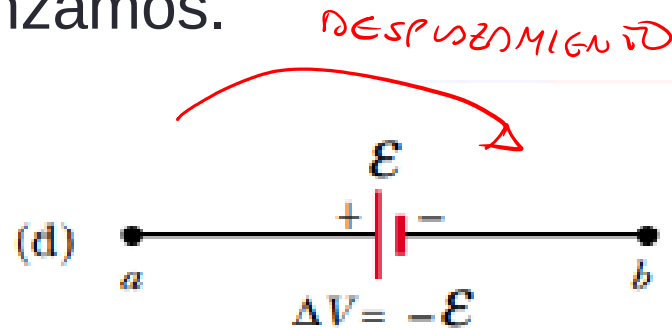
CAMBIO DE POTENCIAL

$$= V_{\text{FINAL}} - V_{\text{INICIAL}}$$

$$= V_{\text{MAYOR}} - V_{\text{MENOR}}$$

$$= +\mathcal{E}$$

d) Si una fuente de fem (asumiendo que tiene resistencia interna cero) se atraviesa en la dirección opuesta a la fem (de + a -), la diferencia de potencial ΔV es $-\mathcal{E}$ (Fig. d). En este caso, la fem de la batería reduce el potencial eléctrico a medida que avanzamos.



$$= V_{\text{FINAL}} - V_{\text{INICIAL}}$$

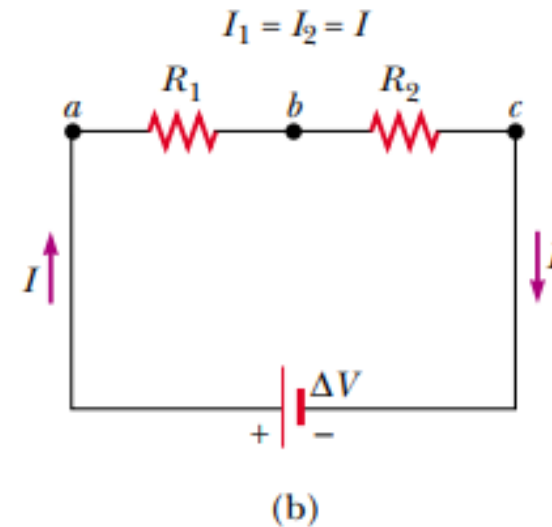
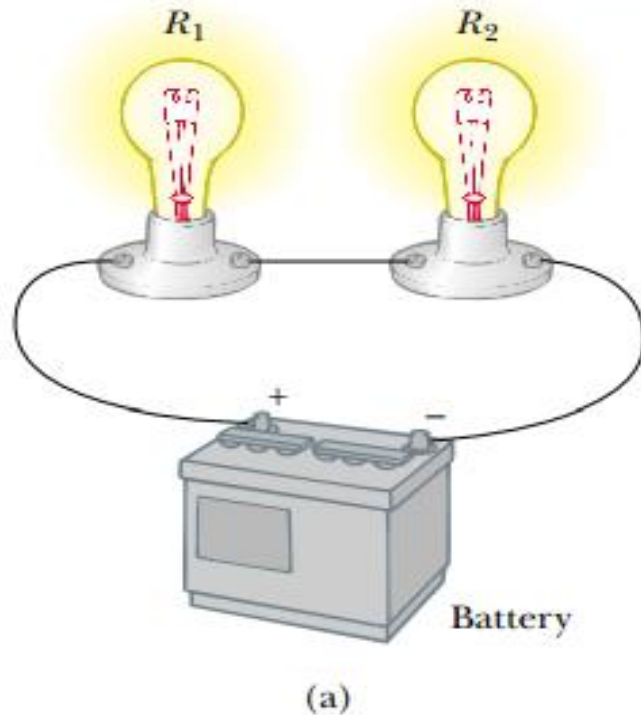
$$= V_{\text{MENOR}} - V_{\text{MAYOR}}$$

$$= -\mathcal{E}$$

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

RESISTENCIAS EN SERIE.

Cuando se conectan dos o más resistencias, como por ejemplo lo están las bombillas de la Figura a, se dice que están en serie. La figura b es el diagrama de circuito de las bombillas, que se muestran como resistencias, y la batería.

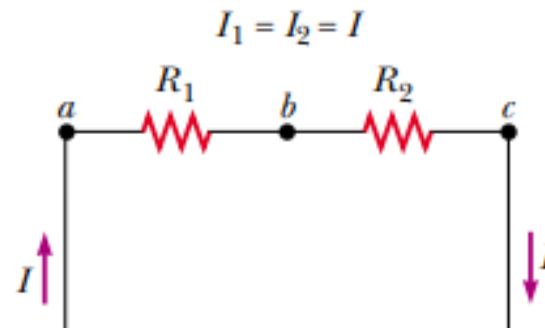


Asociación de resistencias en serie y en paralelo

En una conexión en serie, si una cantidad de carga Q sale de la resistencia R_1 , la carga Q también debe ingresar a la segunda resistencia R_2 .

Por lo tanto, la misma cantidad de carga pasa a través de ambas resistencias en un determinado intervalo de tiempo

- Las corrientes son las mismas en ambas resistencias.

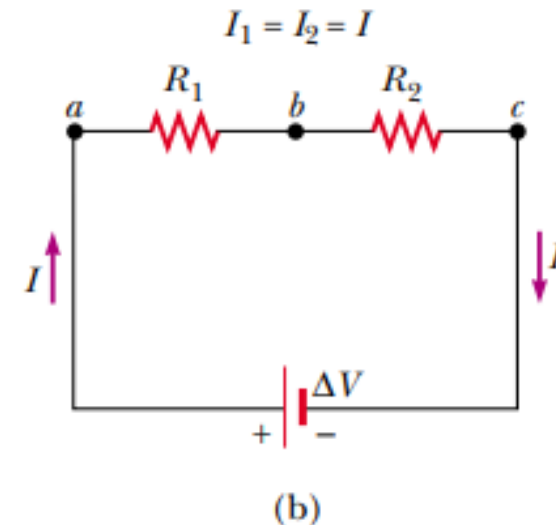


Asociación de resistencias en serie y en paralelo

La diferencia de potencial aplicada a través de la combinación de resistencias en serie se dividirá entre las resistencias.

En la figura b, debido a que la caída de potencial de a a b es igual a IR_1 y la caída de potencial de b a c es igual a IR_2 , la caída de potencial de a a c es:

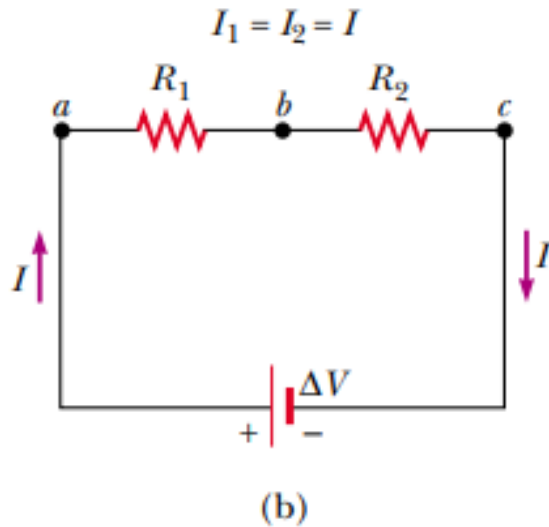
$$\Delta V = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2)$$



Asociación de resistencias en serie y en paralelo

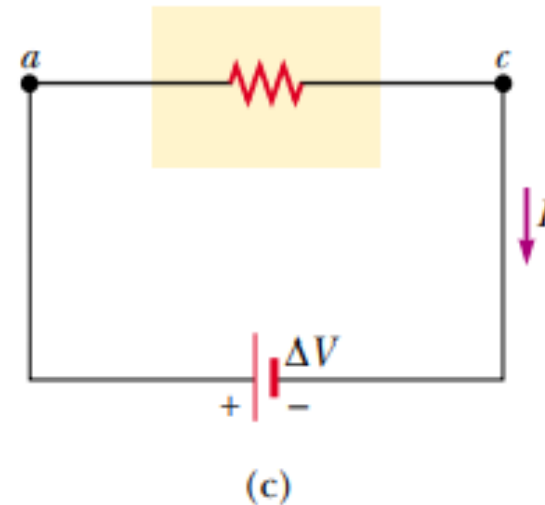
La diferencia de potencial a través de la batería también se aplica a la resistencia equivalente R_{eq}

$$\Delta V = IR_{eq}$$



$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

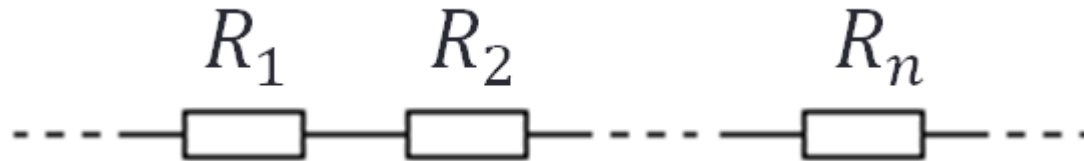
$$R_{eq} = R_1 + R_2$$



Circuito Equivalente

Asociación de resistencias en serie y en paralelo

La resistencia equivalente de una conexión en serie de resistencias es la suma numérica de las resistencias individuales y siempre es mayor que cualquier resistencia individual.



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Resistencia Equivalente de n resistencias en Serie